DOCUMENTO 3 DE 3

Arquitectura e Infraestructura Técnica

Guía de cimientos lógicos, servidores y protocolos de blindaje.

Desarrollado por Christian Belmont

Abril 2026

Para asegurar una disponibilidad del 99.99% y proteger agresivamente tus datos operativos, he montado una arquitectura basada en tecnologías sólidas de backend, alejándome de soluciones débiles de sitios web constructores.

1. Estructura de Componentes Front-End

```
Ecosistema Claro_De_Luna_v1/ index.html -- Componente Raíz: VCard y
Lealtad Pública admin/ index.html -- Entorno aislado: Command Center /
Dashboards app.js -- Micro-gestor que valida la firma criptográfica (PIN)
checkin/ index.html -- Componente de Captación Legal de Paciente/Huésped
loyalty/ -- Funciones algorítmicas de validación de sellos Boveda/ --
Sistema interno de entregables y SLAs (Esta guía)
```

2. Sincronía Backend <> Frontend

Conexión al Ecosistema "Google Workspace"

Tu aplicación se comunica de fondo mediante flujos estructurados de datos bajo *Google Apps Script*. Funciona con un modelo de triple puente:

1. 1️⃣ **Ingesta de Petición:** El huésped en el celular emite sus interacciones.
2. 2️⃣ **Cifrado y Transmisión Asíncrona (Endpoint):** El paquete se comprime bajo cabeceras estrictas de seguridad web y viaja a los servidores de Google hacia el identificador único `[API ENCRYPTED ENDPOINT] / SSL Handshake`
3. 3️⃣ **Motor Administrativo Central:** El script oculto intercepta el mensaje. Evalúa criptográficamente si cumple las reglas, y lo "aterriza" elegantemente detrás de su barrera de seguridad de tu cuenta principal de Google Sheets de la clínica.

> Este enfoque permite la robustez de una app corporativa. Evitándote mantenimientos de bases de datos astronómicos y asegura acceso rápido 24/7 a tu sistema central de control.

3. Protocolos Strict de Seguridad Funcional

Filtros Implementados Activamente

Dado que el panel tiene acceso fluido sobre el historial económico y datos médicos del Spa, establecimos 5 candados operables 24/7 de grado avanzado:

Protocolo / Nivel de Despliegue	¿Qué protege en la práctica?
Blindaje de Acceso (Hash Gate)	Cifra algorítmicamente la entrada del Command Center de tal forma que ni siquiera administradores del código fuente pueden observar la composición de las credenciales internas.
Token Validation Secreto	Impide que competidores o rastreadores de datos envíen "ruido" al servidor con bots automáticos. La bóveda exige el Token Criptográfico propietario para permitir el paso de datos válidos.
Edge Frame Protection	Bloquea los ciber-ataques. Nadie podrá clonar o incrustar sus portales internos en sitios fraudulentos (Esquemas de intermediación o Click-Hijacking).
Continuous Secure Transfer (HSTS)	Fuerza la comunicación SSL perimetral en milisegundos perpetuamente, impidiendo interceptación de envío de datos durante el uso en redes Wi-Fi públicas.
Asset Anti-Theft Protocol	Evita que páginas de terceros roben y utilicen las imágenes o videos de su negocio afectando el ancho de banda.

Propiedad Intelectual & Anti-Clonación Estricta: La arquitectura documentada, lógica de base de datos interconectada, algoritmos comerciales, y la sintaxis procedural constituyen secretos técnicos bajo mi propiedad intelectual. **Aviso Legal y Limitación de Ingeniería Inversa (AI/Manual):** Queda estrictamente prohibida la inserción sistemática o alimentación de este documento y/o el código fuente entregable en sistemas de entrenamiento y modelado de Inteligencia Artificial de terceros con el objetivo de ingeniería inversa o réplica estructural.

4. Cerebro de Inteligencia Artificial (Red de Costo Cero)

Modelo de Operación: Google Gemini 1.5 Flash

El ecosistema cuenta con dos asistentes virtuales (Concierge IA y Ops Copilot IA) desplegados mediante *Vercel Edge Functions*. Esto significa que la IA no corre en el navegador del usuario, sino en servidores remotos in-hackeables.

- **Presupuesto Operativo (Costo $0):** A pesar de estar montado sobre el motor corporativo de Google, la arquitectura está programada sobre la capa *Hard-Cap Free Tier*. Esto asegura que Google **jamás genere cobros sorpresas** o facturación automática.
- **Alto Volumen y Tráfico de Pauta:** El servidor absorbe hasta **1,500 peticiones conversacionales completas por día**, con un máximo de 15 personas preguntando en el mismo instante exacto. Diseñado quirúrgicamente para aguantar picos por campañas publicitarias de Facebook/Instagram.
- **Fallback Seguro:** Si el tráfico llegar a desbordarse, el bot tiene indicaciones de retirarse amablemente con un "Mi servidor está en mantenimiento", blindando la reputación de la marca sin que la página caiga.

5. Hosting Perimetral Global CDN

La infraestructura está hospedada en nodos globales de despliegue. Esto significa que si un paciente carga el portal interfiere el servidor más veloz automáticamente, logrando aperturas ultra rápidas.

Claro de Luna Spa — Infraestructura Hardening © 2026
CONFIDENCIAL. Desarrollado por Christian Belmont. Queda estrictamente inhibida la exposición pública o técnica a terceros no autorizados.